

1.1.7.3 표면 처리·복합 집전체

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.7 집전체

1.1.1.4.4 계면 반응·젖음성

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

표면 처리

코팅·조도·화학 상태로 접착·부식·핵생성을 조절하는 접근이다.

복합 집전체

금속·고분자·다른 층을 조합한다. 각 층의 전자 경로와 기계 기능을 구별한다.

핵심 내용

표면 처리로 접착·접착을 조절하며 저항·내구성도 확인한다.

역할과 작동 원리

집전체 표면은 활물질·바인더 접착과 전류·금속 석출의 분포를 바꾼다. 보호 코팅은 부식·계면을 줄일 수 있지만 추가 접착 저항·질량·박리를 만들 수 있다. 목적에 맞는 대조가 필요하다. [1]

복합 구조는 가벼운 지지체와 금속 경로를 조합할 수 있으나 면내·두께 방향·단자 연결이 충분한지 확인한다. 실험의 유효 면적과 국소 결함·압축 조건을 기록한다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 원래면적 저항 $5\ \Omega\cdot\text{cm}^2$ 에 코팅저항2를 더하고 다른 접촉이4 감소하면 합계3. 보호층의 유무만으로 저항 방향을 정할 수 없다는 직렬 장부 예다.

결과를 좌우하는 조건

층별 재료·두께·연속성·접착·조도·전자 경로·염·전위·가공 이력을 기록한다. 표면 개질의 화학·기계·전기 효과를 분리해 검증한다.

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
코팅 박리·균열	단면·박리·사이클 전후 형태를 비교한다.	초기 접착이 장기 접촉 유지를 보증하지 않는다.
부식·계면 반응	표면 성분·용출·전위 전류를 연결한다.	코팅 존재만으로 보호 기능을 확정하지 않는다.
전자 경로 끊김	방향별 전도·단자·국소 형상과 효율을 본다.	낮은 평균 저항은 국소 결함을 배제하지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. 보호 코팅을 넣으면 저항은 항상 증가하는가?

2. 코팅 박리·균열을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 층 자체는 저항을 추가할 수 있지만 접촉·부식 개선으로 다른 저항이 줄 수도 있다. 전체와 각 기여를 비교한다.

2. 단면·박리·사이클 전후 형태를 비교한다. 초기 접촉이 장기 접촉 유지를 보증하지 않는다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극· 전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Electrical resistance of the current collector controls lithium morphology (2022)

<https://doi.org/10.1038/s41467-022-31507-w>

[2] Non-corrosive asymmetric fluorinated aryl sulfonimide lithium salt for high-temperature and high-voltage lithium metal batteries (2025)

<https://doi.org/10.1038/s41467-025-64737-9>

이후 연계학습

1.1.7.1 Al 집전체

1.1.7.2 Cu 집전체

1.1.5.4 SEI·CEI 계면막